

Strategie zur Entwicklung des Forschungsstands

Bachelorarbeit U15-Plyometrie · Verbindliches Arbeitsverfahren · Fassung 2, 06.09.2026

Zweck

Dieses Dokument legt fest, wie der Forschungsstand je Schwerpunkt der Arbeit aufgebaut, belegt und formuliert wird. Anlass ist ein wiederkehrendes Muster in den bisherigen Kapitelentwürfen: Eine Aussage wurde an eine einzelne Belegstelle gehängt, weil diese passte — nicht, weil die Gesamtlage geprüft war. Das Verfahren ersetzt die Regel „eine Aussage, eine Quelle“ durch die Regel „eine Aussage, ein charakterisierter Evidenzkörper“. Es gilt ab sofort für alle noch zu schreibenden Abschnitte und ist bei der Endredaktion rückwirkend auf 2.1 bis 3.6 anzuwenden.

1 Die fünf Schwerpunkte und ihre Leitfragen

Der Forschungsstand der Arbeit zerfällt in fünf Evidenzkörper. Jeder wird getrennt aufgebaut und getrennt gepflegt. Die Zielgrößenreihenfolge Sprint → Richtungswechsel → Sprung gilt innerhalb jedes Körpers.

Nr.	Schwerpunkt	Leitfrage	Kapitel
E1	Anforderungsprofil	Welche Belastungen kennzeichnen den Nachwuchsfußball in unserer Altersklasse?	2.1, 2.4
E2	Wirkmechanismen und Ordnungsprinzipien	Wie wirkt der DVZ, und wonach lassen sich plyometrische Belastungen ordnen?	2.1
E3	Reifung und Trainierbarkeit	Wie moderieren Wachstum und Reifung Entwicklung, Anpassung und Verträglichkeit?	2.2
E4	Wirksamkeit je Zielgröße	Wie groß sind die Effekte, unter welcher Dosis, in welcher Population?	2.5, 5.2–5.4
E5	Übergangsperiode und Detraining	Was verändert sich bei Nachwuchsspielern über eine Wettkampf- und Trainingspause, und was lässt sich dagegensetzen?	2.3, 5.5

2 Verfahren in sechs Schritten

Schritt 1 — Frage operationalisieren

Vor jeder Recherche wird die Frage in fünf Feldern festgeschrieben: Population (männlich, Nachwuchsfußball, circa-PHV), Intervention (plyometrisch, gerätefrei, sechs Wochen, zwei Einheiten pro Woche, 52 bis 120 Bodenkontakte je Einheit, unbeaufsichtigt, videobasiert), Vergleichsbedingung,

Zielgröße (in fester Reihenfolge) und Kontext (Übergangsperiode). Diese fünf Felder sind zugleich die Maßstäbe für Schritt 4.

Schritt 2 — Korpus bilden, nicht Belegstellen sammeln

Gesucht wird nach dem Thema, nicht nach der gewünschten Aussage. Zuerst wird der Ordner vollständig gesichtet, dann Consensus mit offenen Fragen, dann PubMed für Metadaten und freie Volltexte. Aufgenommen wird alles Einschlägige, auch Gegenläufiges. Ein Korpus gilt als geschlossen, wenn neue Suchen keine neuen einschlägigen Arbeiten mehr liefern.

Schritt 3 — Jede Quelle als Steckbrief erfassen

Jede Quelle wird vor ihrer ersten Verwendung im Fließtext in die Evidenztabelle (Version 3, siehe § 4) eingetragen. Pflichtfelder:

- Zitation vollständig; Fassung kennzeichnen (Verlagsversion, Accepted Version, Ahead-of-Print)
- Evidenzstufe nach § 6.1 der Projektanweisungen; MDPI-Kennzeichnung, falls zutreffend
- Population: Alter, Reifestatus, Geschlecht, Leistungsniveau (Tier nach McKay et al.), Sportart
- Dosis: Wochen, Einheiten gesamt, Kontakte je Einheit und gesamt, Intensität, betreut oder unbeaufsichtigt
- Übungskatalog: Anteil schneller und langsamer DVZ, vertikal und horizontal, bilateral und unilateral
- Zielgrößen mit Effektstärken und Konfidenzintervallen — exakt, aus dem Ergebnisteil, nie aus dem Abstract
- Evidenzsicherheit: I^2 , Prädiktionsintervall, Publikationsbias, GRADE falls vorhanden, Verblindung
- Innere Widersprüche und Zitierfallen der Quelle
- Drei Distanzmaße zu unserer Studie (siehe Schritt 4)

Schritt 4 — Distanz zur eigenen Studie bemessen

Nicht jede formal passende Quelle trägt gleich weit. Für jede Quelle werden drei Distanzen mit 0, 1 oder 2 bewertet. Die Summe entscheidet, wie eine Quelle im Text auftreten darf.

Distanz	0 — nah	1 — mittel	2 — fern
Population	männl. Nachwuchsfußball 13–16 J., circa-PHV	Nachwuchs anderer Altersstufe oder anderes Leistungsniveau	Erwachsene, andere Sportart, weiblich
Dosis	≤ 8 Wo, 1–2 Einheiten/Wo, 50–120 Kontakte	abweichende Dauer oder Frequenz	deutlich abweichend oder unbetreut/betreut invers
Zielgröße	Sprint, 505, Standweitsprung direkt gemessen	verwandtes Maß (CMJ, Einbein-Hop)	andere Zielgröße

Summe 0 bis 1: darf tragend zitiert werden. Summe 2 bis 3: nur mit ausdrücklicher Nennung der Abweichung im Satz. Summe 4 und mehr: nur als Kontext oder Gegenbefund, nie als Beleg für eine Erwartung an unsere Stichprobe.

Schritt 5 — Konvergenz prüfen und Sprachniveau wählen

Die Formulierungsstärke im Fließtext folgt der Konvergenz des Evidenzkörpers, nicht der Bequemlichkeit der Fundstelle. Diese Tabelle ist beim Schreiben anzuwenden.

Lage	Bedingung	Zulässige Formulierung	Beispiel
Konvergent	≥ 3 unabhängige Quellen, davon ≥ 1 systematisches Review, Distanzsumme ≤	Indikativ, ohne Einschränkung	„verbesserte“, „ist belegt“

	1		
Überwiegend	2 Quellen oder 1 Metaanalyse mit weiter Population	Quellenart benennen	„metaanalytisch zeigte sich“
Uneinheitlich	widersprüchliche Befunde	beide Seiten nennen, Widerspruch benennen	„während X ..., fand Y ...“
Einzelbefund	1 Quelle	Population und Dosis in den Satz	„in einer Untersuchung an ...“
Nicht belegt	keine Quelle	nicht schreiben	—

Schritt 6 — Gegenbefund-Pflicht

Zu jeder Wirksamkeits- oder Erwartungsaussage wird aktiv nach dem stärksten verfügbaren Gegenbefund gesucht. Existiert einer, wird er genannt — auch wenn er der eigenen Hypothese widerspricht, und besonders dann. Ein Abschnitt gilt als unfertig, solange die Gegenbefundsuche nicht dokumentiert ist. Fündig gewordene Gegenbefunde gehören in dieselbe Passage, nicht erst in Kapitel 5.

3 Rollentrennung der Kapitel — was wo stehen darf

Diese Trennung verhindert Dopplungen und hält die Abschnittsbudgets ein.

Kapitel	Rolle	Erlaubt	Nicht erlaubt
2.1	Mechanismus und Ordnungsprinzip	qualitative Wirkungsrichtung, Steuergrößen, Dosisrahmen	Effektstärken, Moderatorbefunde
2.2	Reifung als Moderator	reifungsbezogene Effekte und Verträglichkeit	allgemeine Wirksamkeit
2.5	Forschungsstand Wirksamkeit	Effektstärken mit KI, Moderatoren, Evidenzsicherheit	eigene Ergebnisse
2.6	Hypothesen	begründete Vorab-Erwartung je Zielgröße	neue Quellen
5.2–5.4	Einordnung	eigenes Ergebnis gegen den Evidenzkörper	neue Wirksamkeitsevidenz ohne Vorlauf in 2.5

4 Werkzeuge und Pflege

- Evidenztabelle v3 (Ausbau der bestehenden Evidenztabelle_Effektstaerken_v2) als lebendes Dokument mit den Feldern aus Schritt 3. Keine Quelle erscheint im Fließtext, bevor sie dort steht.
- Studienauswahl_Kapitelzuordnung: bleibt die verbindliche Aufnahme- und Ausschlussliste je Kapitel.
- Sitzungsnotizen: tragen die Zitationsbefunde, inneren Widersprüche und Zitierfallen fort.
- Beschaffungsliste: jede Quelle, die für eine tragende Aussage gebraucht wird, aber nur als Manuskript- oder Ahead-of-Print-Fassung vorliegt.

Verifikationsregeln, die sich in dieser Sitzung als notwendig erwiesen haben

- Effektstärken immer aus dem Ergebnisteil, nie aus dem Abstract — in zwei von sechs geprüften Quellen wichen die Abstract-Werte von den Ergebniswerten ab.
- Manuskriptfassungen erkennen und kennzeichnen; Band-, Heft- und Seitenangaben nicht aus ihnen ableiten.
- Sekundärzitate als solche erkennen: Wenn eine Quelle eine Zahl von einer anderen übernimmt, wird die Originalquelle beschafft oder „zitiert nach“ gesetzt.

- Innere Widersprüche der Quelle dokumentieren, bevor daraus zitiert wird.
- Bei jeder Übungs- oder Dosisangabe prüfen, ob die Quelle eine Sollvorgabe oder einen Messbefund berichtet (§ 10 Soll-Formulierungsregel).

5 Anwendungsbeispiel: Abschnitt 2.1, Wirkungsaussage

Alte Fassung: eine Wirkungsaussage an einer praxisorientierten Übersichtsarbeit von 2014. Distanzsumme 4 (Erwachsene, keine Dosisangabe, keine der drei Zielgrößen direkt). Nach Schritt 5 wäre nur die Stufe „Einzelbefund“ zulässig gewesen — im Text stand sie jedoch im Indikativ.

Neue Fassung: derselbe Sachverhalt, getragen von einem Korpus aus drei systematischen Reviews mit Distanzsumme 1 bis 2, ergänzt um den stärksten Gegenbefund zur Sprintwirkung bei kurzer Programmdauer. Die Formulierung steht damit auf der Stufe „konvergent“ für Sprung und Richtungswechsel und auf der Stufe „uneinheitlich“ für den Sprint — und sagt das auch.

Merksatz

Nicht die Quelle rechtfertigt die Aussage, sondern der Evidenzkörper rechtfertigt die Formulierungsstärke. Wer eine Aussage nur mit einer Fundstelle stützen kann, hat entweder nicht genug gesucht oder darf die Aussage nicht so stark formulieren.